

Курсовой проект по дисциплине «Базы данных»

Тема: Проектирование и разработка базы данных «Кинотеатр»

Этап 1. Анализ и формализация предметной области. Проектирование и разработка структуры базы данных информационной системы

Введение

Современный кинотеатр ежедневно обрабатывает большой объём информации: расписание сеансов, сведения о фильмах и залах, продажу и возврат билетов, учёт постоянных клиентов и работу кассиров. Пока эти сведения ведутся на бумаге или в разрозненных таблицах, возникают типичные проблемы: одно и то же место продаётся дважды, расписание составляется с накладками, выручку за день приходится считать вручную, а данные о фильме повторяются в каждой записи о сеансе и при изменении названия или длительности правятся в десятках мест.

Актуальность работы состоит в том, что перечисленные проблемы решаются переходом к базе данных: сведения хранятся однократно, связи между ними задаются средствами СУБД, а правила целостности не позволяют внести противоречивые данные.

Цель курсового проекта — спроектировать и разработать базу данных «Кинотеатр» и программное приложение для работы с ней.

Для достижения цели на первом этапе решаются следующие **задачи**:

1. исследовать предметную область — работу кинотеатра — и определить, какие сведения должна хранить система;
2. составить перечень функций и запросов, которые должна выполнять база данных, определить входные и выходные данные;
3. выделить сущности, их атрибуты и ключи, установить связи между сущностями и построить инфологическую модель (ER-диаграмму);

4. преобразовать ER-модель в схему реляционной базы данных, разделив связи «многие ко многим»;
5. провести нормализацию отношений и задать правила целостности данных;
6. реализовать структуру базы данных средствами выбранной СУБД.

На последующих этапах предусмотрены заполнение таблиц контрольными данными, разработка и отладка программного приложения, а также оформление пояснительной записки.

1. Постановка задачи

Требуется разработать информационную систему кинотеатра, которая обеспечивает хранение сведений о фильмах, залах, расписании сеансов, клиентах, сотрудниках и проданных билетах, а также выполнение операций добавления, удаления, изменения и поиска данных с отбором информации по заданным признакам.

Требования к разрабатываемой базе данных:

- количество таблиц — не менее четырёх;
- таблицы должны быть связаны между собой;
- в структуре должны присутствовать вычисляемые столбцы;
- объём каждой таблицы — не менее 10 записей.

1.1. Теоретические сведения по проектированию реляционных баз данных

База данных — это совокупность данных, организованных по определённым правилам и предназначенных для совместного использования. **Система управления базами данных (СУБД)** — программное обеспечение, которое создаёт базу данных, обеспечивает доступ к данным, их изменение и защиту.

В основе **реляционной модели**, предложенной Э. Коддом, лежит понятие **отношения** — таблицы, строки которой называются кортежами (записями), а столбцы — атрибутами (полями). Каждый атрибут принимает значения из некоторого **домена** — множества допустимых значений одного типа.

Проектирование базы данных выполняется в три этапа, которым соответствуют три уровня моделей данных:

1. **Инфологическое (концептуальное) проектирование** — описание предметной области в терминах «сущность — связь», без привязки к конкретной СУБД. Результат — ER-диаграмма.
2. **Даталогическое (логическое) проектирование** — переход к модели данных конкретного типа СУБД, в нашем случае к реляционной: сущности превращаются в таблицы, атрибуты — в поля, связи — во внешние ключи.
3. **Физическое проектирование** — описание того, как данные размещаются в памяти: типы данных, индексы, файлы базы данных.

Основные понятия, используемые при проектировании:

- **Сущность** — объект предметной области, сведения о котором хранятся в базе данных (например, конкретный фильм или сеанс).
- **Набор объектов (тип сущности)** — множество однотипных сущностей, описываемых одинаковым набором атрибутов.
- **Первичный ключ (РК)** — атрибут или группа атрибутов, однозначно определяющих запись в таблице.
- **Внешний ключ (FK)** — атрибут таблицы, значения которого ссылаются на первичный ключ другой таблицы; именно так реализуются связи.
- **Связь** — ассоциация между наборами объектов. Различают связи «один к одному» (1:1), «один ко многим» (1:M) и «многие ко многим» (M:M).

Связь M:M в реляционной базе данных напрямую реализовать нельзя, поэтому при переходе от ER-модели к схеме отношений такая связь разделяется на две связи 1:M с помощью дополнительной (связующей) таблицы, первичный ключ которой составлен из внешних ключей обеих исходных таблиц.

Чтобы избежать **аномалий модификации данных** — дублирования сведений и противоречий, возникающих при добавлении, изменении и удалении записей, — проводится **нормализация** отношений:

- **Первая нормальная форма (1НФ):** все поля таблицы содержат только одно (атомарное) значение, повторяющихся групп нет.
- **Вторая нормальная форма (2НФ):** отношение находится в 1НФ, и каждое неключевое поле функционально полно зависит от первичного ключа (то есть не зависит от части составного ключа).
- **Третья нормальная форма (3НФ):** отношение находится во 2НФ, и неключевые поля не зависят друг от друга (отсутствуют транзитивные зависимости).

Наряду с нормализацией задаются **правила целостности данных**:

- целостность сущностей — первичный ключ не может быть пустым и не повторяется;
- ссылочная целостность — значение внешнего ключа либо пустое, либо совпадает со значением первичного ключа связанной таблицы;
- целостность, определяемая предметной областью, — ограничения на значения полей (например, длительность фильма положительна, а размер скидки не превышает 50 %).

1.2. Анализ предметной области

1.2.1. Обследование организации

Кинотеатр располагает несколькими **залами**, которые отличаются числом рядов, количеством мест в ряду и типом оборудования (2D, 3D, IMAX, VIP-зал). Вместимость зала определяется произведением числа рядов на число мест в ряду.

В прокате находятся **фильмы**. О каждом фильме хранятся название, режиссёр, страна и год выпуска, длительность в минутах и возрастной рейтинг. Фильм относится к одному или нескольким **жанрам** (например,

«Дюна» — фантастика и драма), и, наоборот, к одному жанру относится множество фильмов.

Администратор составляет расписание — набор **сеансов**. Сеанс характеризуется датой, временем начала, залом, фильмом, форматом показа и базовой ценой билета. В одном зале в одно и то же время не может идти два сеанса.

Клиенты покупают **билеты**. Часть посетителей регистрируется в системе лояльности: о них хранятся фамилия, имя, телефон, электронная почта, дата регистрации и размер персональной скидки. Билет продаётся на конкретный сеанс, на конкретные ряд и место; одно и то же место на один сеанс не может быть продано дважды. В билете фиксируются дата продажи, цена без скидки, размер применённой скидки и статус билета (продан, забронирован, возвращён). Итоговая цена билета вычисляется автоматически.

Билеты оформляют **сотрудники** кинотеатра — кассиры и администраторы. О сотруднике хранятся фамилия, имя, должность, телефон и дата приёма на работу. По каждому проданному билету известно, кто из сотрудников его оформил, что позволяет вести учёт работы кассиров.

1.2.2. Пользователи системы и их потребности

Пользователь	Задачи, решаемые с помощью системы
Кассир	продажа и возврат билетов, поиск свободных мест на сеанс, поиск клиента по телефону
Администратор	составление расписания, ведение справочников фильмов, жанров и залов
Руководитель кинотеатра	отчёты о выручке, загрузке залов, популярности фильмов и работе кассиров

1.2.3. Перечень функций системы

Информационная система должна обеспечивать:

1. ведение справочников: добавление, изменение и удаление записей о фильмах, жанрах, залах, клиентах и сотрудниках;
2. составление расписания сеансов с контролем занятости залов;
3. продажу билетов с автоматическим расчётом цены с учётом скидки клиента;
4. контроль занятости мест: запрет повторной продажи одного места на один сеанс;
5. возврат билета (изменение его статуса);
6. поиск и отбор информации по заданным признакам;
7. формирование отчётов о работе кинотеатра.

1.2.4. Перечень задач и запросов, входные и выходные данные

№	Запрос к базе данных	Входные	Выходные данные
		данные	
Q1	Расписание сеансов на заданную дату	дата	время, фильм, зал, формат, цена
Q2	Свободные места на выбранный сеанс	код сеанса	список рядов и мест
Q3	Фильмы заданного жанра	название жанра	список фильмов с длительностью и рейтингом
Q4	Билеты, купленные клиентом	код или телефон клиента	дата, фильм, ряд, место, итоговая цена
Q5	Выручка кинотеатра за период	даты начала и конца периода	сумма выручки, количество проданных билетов
Q6	Заполненность залов по сеансам	дата	продано билетов, вместимость, процент заполненности

№	Запрос к базе данных	Входные данные	Выходные данные
Q7	Рейтинг фильмов по количеству проданных билетов	период	фильмы, упорядоченные по числу билетов
Q8	Количество билетов, оформленных каждым кассиром	период	сотрудник, число билетов, сумма продаж

1.2.5. Возможные изменения информационных потребностей

При развитии кинотеатра возможны следующие изменения, которые учитывались при проектировании:

- введение нескольких ценовых категорий мест в зале (обычные, VIP-ряды) — потребует добавления справочника категорий мест;
- продажа билетов через сайт и мобильное приложение — потребует хранения способа покупки и статуса онлайн-оплаты;
- система абонементов и бонусных баллов — расширит таблицу клиентов;
- учёт нескольких кинотеатров сети — потребует добавления сущности «кинотеатр», связанной с залами.

Структура базы данных спроектирована так, чтобы перечисленные изменения сводились к добавлению новых таблиц и полей, не затрагивая существующие связи.

1.3. Модель «сущность — связь» для базы данных задачи

Построение ER-диаграммы выполнено в соответствии с методикой: в описании предметной области выделены существительные, обозначающие будущие сущности, для них определены атрибуты и ключевые атрибуты, после чего установлены связи.

1.3.1. Выделенные наборы объектов

№	Набор объектов	Описание	Ключ
1	ЖАНР	справочник жанров фильмов	Код жанра
2	ФИЛЬМ	фильм, находящийся в прокате	Код фильма
3	ЗАЛ	зал кинотеатра	Код зала
4	СЕАНС	показ фильма в зале в заданное время	Код сеанса
5	КЛИЕНТ	зарегистрированный покупатель	Код клиента
6	СОТРУДНИК	работник кинотеатра	Код сотрудника
7	БИЛЕТ	билет на конкретное место конкретного сеанса	Код билета

1.3.2. Атрибуты наборов объектов

Ключевые атрибуты выделены полужирным шрифтом.

ЖАНР: Код жанра, Название жанра.

ФИЛЬМ: Код фильма, Название, Режиссёр, Страна, Год выпуска, Длительность (мин), Возрастной рейтинг.

ЗАЛ: Код зала, Название зала, Количество рядов, Мест в ряду, Тип зала, Всего мест (вычисляемый атрибут).

СЕАНС: Код сеанса, Код фильма, Код зала, Дата сеанса, Время начала, Базовая цена билета, Формат показа.

КЛИЕНТ: Код клиента, Фамилия, Имя, Телефон, Электронная почта, Дата регистрации, Размер скидки (%).

СОТРУДНИК: Код сотрудника, Фамилия, Имя, Должность, Телефон, Дата приёма на работу.

БИЛЕТ: Код билета, Код сеанса, Код клиента, Код сотрудника, Ряд, Место, Дата продажи, Цена без скидки, Размер скидки, Статус, *Итоговая цена* (вычисляемый атрибут).

1.3.3. Связи между наборами объектов

№	Связь	Наборы объектов	Тип
1	относится к	ФИЛЬМ — ЖАНР	M:M
2	демонстрируется	ФИЛЬМ — СЕАНС	1:M
3	проводится в	ЗАЛ — СЕАНС	1:M
4	продаётся на	СЕАНС — БИЛЕТ	1:M
5	покупает	КЛИЕНТ — БИЛЕТ	1:M
6	оформляет	СОТРУДНИК — БИЛЕТ	1:M

Пояснения к связям:

- Один фильм демонстрируется на многих сеансах, но каждый сеанс относится к одному фильму — связь 1:M. Аналогично устроены связи 3–6.
- Связь «ФИЛЬМ — ЖАНР» является связью «многие ко многим»: фильм может относиться к нескольким жанрам, а каждый жанр объединяет множество фильмов. Согласно методике такая связь разделяется на две связи 1:M с помощью дополнительной сущности **ЖАНР ФИЛЬМА**, которая содержит только коды фильма и жанра.

- Связь «КЛИЕНТ — БИЛЕТ» необязательна со стороны клиента: билет может быть продан незарегистрированному посетителю, в этом случае код клиента в билете не указывается.

1.3.4. ER-диаграмма

После разделения связи «многие ко многим» получается уточнённая ER-диаграмма, в которой присутствуют только связи «один ко многим». Такая диаграмма является прототипом будущей базы данных: сущности становятся таблицами, а атрибуты — полями.

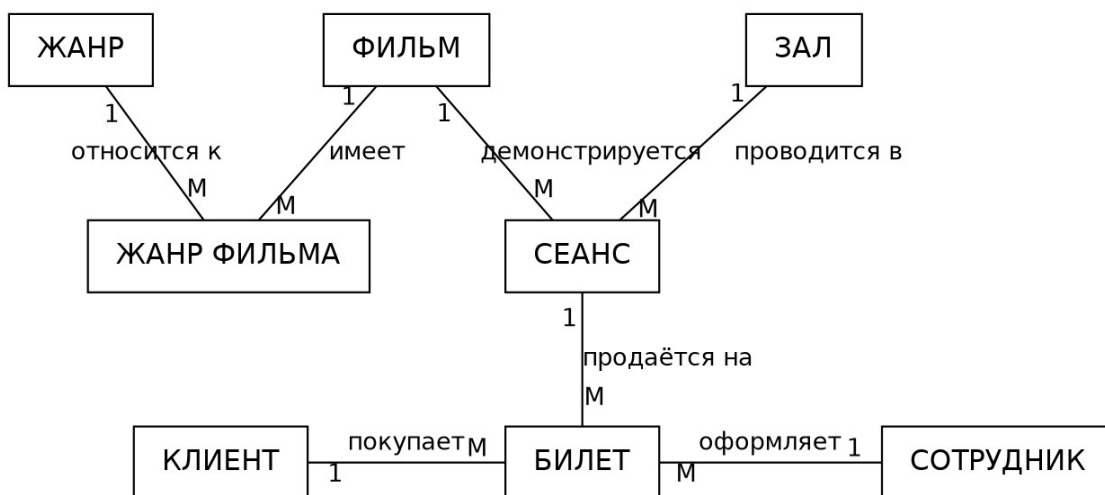


Рисунок 1 — Инфологическая модель базы данных «Кинотеатр»

1.4. Схема реляционной базы данных задачи

1.4.1. Правила перехода к схеме отношений

При преобразовании ER-модели в схему реляционной базы данных применены правила:

1. каждый набор объектов становится таблицей, сущность — строкой, атрибут — столбцом;
2. ключ набора объектов становится первичным ключом таблицы;
3. связь 1:M реализуется переносом первичного ключа таблицы со стороны «один» в таблицу со стороны «многие» в качестве внешнего ключа;

4. связь М:М реализуется через связующую таблицу с составным первичным ключом.

В результате получено **восемь таблиц**, одна из которых (FILM_ZHANR) является связующей.

1.4.2. Описание таблиц

Обозначения: РК — первичный ключ, FK — внешний ключ.

1. ZHANR — жанры

Столбец	Тип	Ключ	Описание
id_zhanra	INTEGER	РК	код жанра
nazvanie	TEXT		название жанра, уникальное

2. FILM — фильмы

Столбец	Тип	Ключ	Описание
id_filma	INTEGER	РК	код фильма
nazvanie	TEXT		название фильма
rezhisser	TEXT		режиссёр
strana	TEXT		страна производства
god_vypuska	INTEGER		год выпуска
dlitelnost_min	INTEGER		длительность в минутах
vozrastnoy_reyting	TEXT		0+, 6+, 12+, 16+, 18+

3. FILM_ZHANR — жанры фильма (связующая таблица)

Столбец	Тип	Ключ	Описание
id_filma	INTEGER	PK, FK	фильм
id_zhanra	INTEGER	PK, FK	жанр

4. ZAL — залы

Столбец	Тип	Ключ	Описание
id_zala	INTEGER	PK	код зала
nazvanie	TEXT		название зала
kolichество_ryadov	INTEGER		количество рядов
mest_v_ryadu	INTEGER		мест в ряду
tip_zala	TEXT		2D, 3D, IMAX, VIP
vsego_mest	INTEGER		вычисляемый столбец: количество рядов × мест в ряду

5. SEANS — сеансы

Столбец	Тип	Ключ	Описание
id_seansa	INTEGER	PK	код сеанса
id_filma	INTEGER	FK	фильм
id_zala	INTEGER	FK	зал
data_seansa	TEXT		дата сеанса
vremya_nachala	TEXT		время начала
bazovaya_cena	REAL		базовая цена билета
format_pokaza	TEXT		2D, 3D, IMAX

6. KLIENT — клиенты

Столбец	Тип	Ключ	Описание
id_klienta	INTEGER	PK	код клиента
familiya	TEXT		фамилия
imya	TEXT		имя
telefon	TEXT		телефон, уникальный
email	TEXT		электронная почта
data_registracii	TEXT		дата регистрации
skidka_procent	REAL		размер персональной скидки, %

7. SOTRUDNIK — сотрудники

Столбец	Тип	Ключ	Описание
id_sotrudnika	INTEGER	PK	код сотрудника
familiya	TEXT		фамилия
imya	TEXT		имя
dolzhnost	TEXT		должность
telefon	TEXT		телефон
data_priema	TEXT		дата приёма на работу

8. BILET — билеты

Столбец	Тип	Ключ	Описание
id_bileta	INTEGER	PK	код билета
id_seansa	INTEGER	FK	сеанс
id_klienta	INTEGER	FK	клиент (может отсутствовать)
id_sotrudnika	INTEGER	FK	сотрудник, оформивший билет
ryad	INTEGER		ряд
mesto	INTEGER		место
data_prodazhi	TEXT		дата продажи
cena_bez_skidki	REAL		цена билета без скидки
skidka_procent	REAL		применённая скидка, %
status	TEXT		продан, забронирован, возвращён
itogovaya_cena	REAL		вычисляемый столбец: цена с учётом скидки

1.4.3. Связи между таблицами по конкретным полям

№	Таблица и поле (FK)	Ссылается на (PK)	Связь
1	FILM_ZHANR.id_film а	FILM.id_filma	М:М (1-я часть)

№	Таблица и поле (FK)	Ссылается на (PK)	Связь
2	FILM_ZHANR.id_zhanra	ZHANR.id_zhanra	М:М (2-я часть)
3	SEANS.id_filma	FILM.id_filma	1:М
4	SEANS.id_zala	ZAL.id_zala	1:М
5	BILET.id_seansa	SEANS.id_seansa	1:М
6	BILET.id_klienta	KLIENT.id_klienta	1:М
7	BILET.id_sotrudnika	SOTRUDNIK.id_sotrudnika	1:М

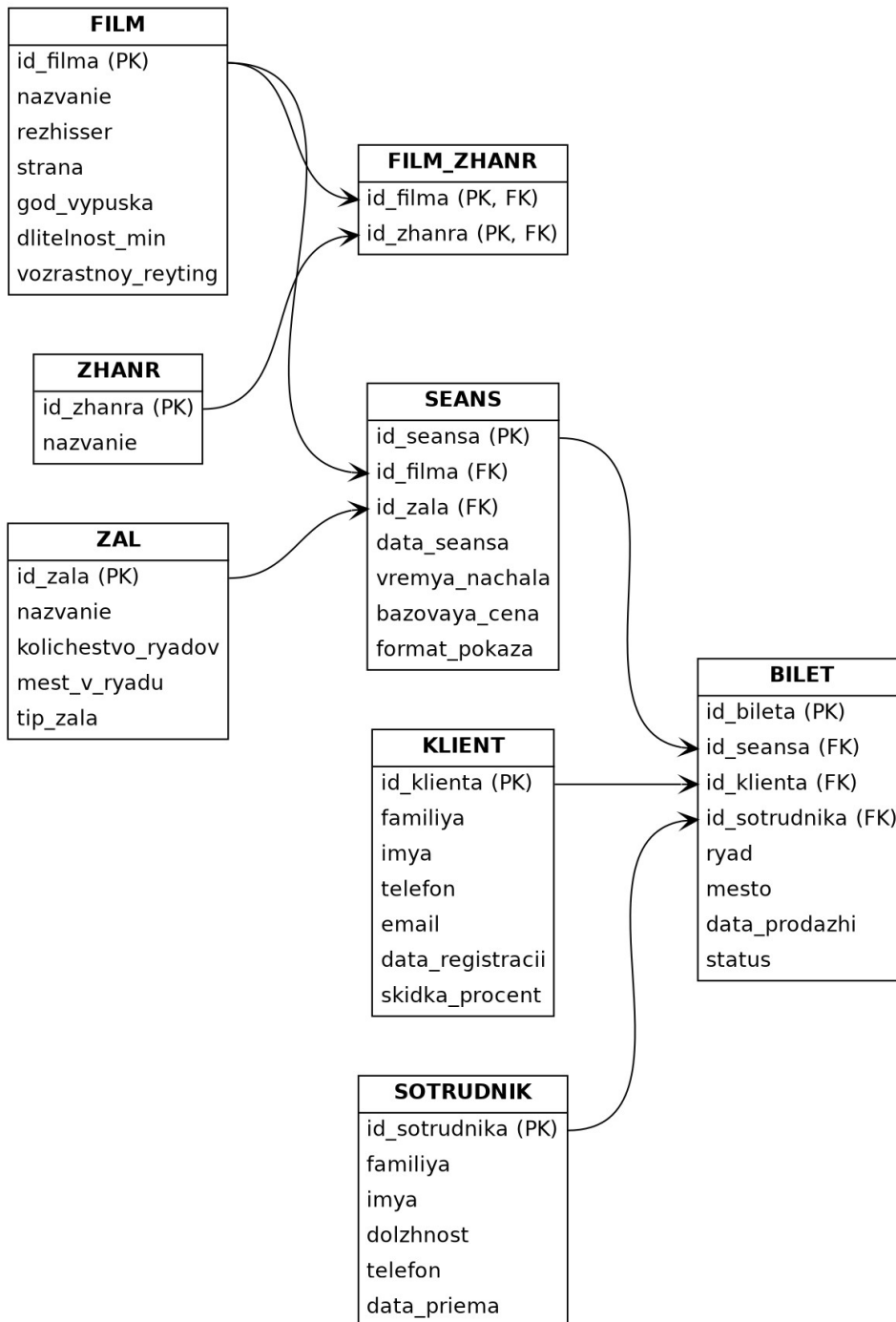


Рисунок 2 — Схема реляционной базы данных «Кинотеатр»

1.4.4. Вычисляемые столбцы

В соответствии с требованиями к работе в структуре базы данных предусмотрены вычисляемые столбцы, значения которых не вводятся пользователем, а рассчитываются СУБД:

- **ZAL.vsego_mest** — вместимость зала, равная произведению числа рядов на число мест в ряду;
- **BILET.itogovaya_cena** — итоговая стоимость билета, равная цене без скидки, умноженной на $(1 - \text{скидка} / 100)$.

Кроме того, для отчётности созданы представления (виртуальные таблицы), в которых вычисляются сводные показатели:

- **v_raspisanie** — расписание сеансов с названиями фильма и зала;
- **v_seans_svodka** — по каждому сеансу: количество проданных билетов, выручка и процент заполненности зала.

1.4.5. Нормализация схемы

1НФ. Все поля таблиц атомарны, повторяющихся групп нет. Множественные сведения вынесены в отдельные таблицы: жанры фильма — в FILM_ZHANR, сеансы — в SEANS, билеты — в BILET. Фамилия и имя хранятся в отдельных полях.

2НФ. Все неключевые поля зависят от полного первичного ключа. Проверка существенна для связующей таблицы FILM_ZHANR: она состоит только из ключевых полей, поэтому частичных зависимостей в ней нет. Название жанра в эту таблицу не включено, так как зависело бы только от `id_zhanra`.

3НФ. Транзитивные зависимости отсутствуют:

- в таблице SEANS не хранятся название и длительность фильма — они зависели бы от `id_filma` и находятся в таблице FILM;
- в таблице SEANS не хранится вместимость зала — она вычисляется в таблице ZAL;

- в таблице BILET не дублируются фамилия клиента и фамилия кассира, хранятся только их коды.

Отдельно следует пояснить поля **cena_bez_skidki** и **skidka_procent** в таблице BILET. На первый взгляд они дублируют базовую цену сеанса и скидку клиента, однако это не нарушение нормальных форм: цена и скидка фиксируются в момент продажи и не должны изменяться задним числом при изменении цены сеанса или размера скидки клиента. Такое решение отражает требование предметной области.

Все восемь таблиц находятся в третьей нормальной форме.

1.4.6. Правила целостности данных

Правило предметной области	Реализация в базе данных
Каждая запись однозначно определяется	первичный ключ в каждой таблице
Сеанс ссылается на существующие фильм и зал	внешние ключи SEANS.id_filma, SEANS.id_zala
В одном зале в одно время только один сеанс	UNIQUE (id_zala, data_seansa, vremya_nachala)
Одно место на сеанс продаётся один раз	UNIQUE (id_seansa, ryad, mesto)
Жанр не повторяется у фильма дважды	составной первичный ключ таблицы FILM_ZHANR
Длительность фильма и цена положительны	CHECK (dlitelnost_min > 0), CHECK (bazovaya_cena > 0)
Скидка не превышает 50 %	CHECK (skidka_procent BETWEEN 0 AND 50)

Правило предметной области	Реализация в базе данных
Возрастной рейтинг из допустимого перечня	CHECK (vozrastnoy_reyting IN ('0+', '6+', '12+', '16+', '18+'))
Статус билета из допустимого перечня	CHECK (status IN ('продан', 'забронирован', 'возвращён'))
Нельзя удалить фильм, на который есть сеансы	ON DELETE RESTRICT

1.4.7. Реализация структуры базы данных

В качестве СУБД выбрана SQLite: база данных хранится в одном файле kinoteatr.db рядом с программой, не требует установки сервера и настройки, что удобно для настольного приложения и для проверки работы.

Ниже приведён фрагмент скрипта создания таблиц (полный текст скрипта — в файле kino_schema.sql).

```
CREATE TABLE zal (
    id_zala INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nazvanie TEXT NOT NULL UNIQUE,
    kolichество_ryadov INTEGER NOT NULL CHECK (kolichество_ryadov > 0),
    mest_v_ryadu INTEGER NOT NULL CHECK (mest_v_ryadu > 0),
    tip_zala TEXT NOT NULL CHECK (tip_zala IN
('2D', '3D', 'IMAX', 'VIP')),
    -- вычисляемый столбец: общее количество мест в зале
    vsego_mest INTEGER GENERATED ALWAYS AS (kolichество_ryadov * mest_v_ryadu)
VIRTUAL
);

CREATE TABLE seans (
    id_seansa INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_filma INTEGER NOT NULL REFERENCES film(id_filma) ON DELETE RESTRICT,
    id_zala INTEGER NOT NULL REFERENCES zal(id_zala) ON DELETE RESTRICT,
    data_seansa TEXT NOT NULL,
    vremya_nachala TEXT NOT NULL,
    bazovaya_cena REAL NOT NULL CHECK (bazovaya_cena > 0),
    format_pokaza TEXT NOT NULL CHECK (format_pokaza IN ('2D', '3D', 'IMAX')),
    UNIQUE (id_zala, data_seansa, vremya_nachala)
);

CREATE TABLE bilet (
    id_bileta INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_seansa INTEGER NOT NULL REFERENCES seans(id_seansa) ON
DELETE RESTRICT,
    id_klienta INTEGER REFERENCES klient(id_klienta) ON
```

```

DELETE SET NULL,
    id_sotrudnika INTEGER NOT NULL REFERENCES sotrudnik(id_sotrudnika) ON
DELETE RESTRICT,
    ryad          INTEGER NOT NULL CHECK (ryad > 0),
    mesto         INTEGER NOT NULL CHECK (mesto > 0),
    data_prodazhi TEXT      NOT NULL,
    cena_bez_skidki REAL    NOT NULL CHECK (cena_bez_skidki > 0),
    skidka_procent REAL    NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (skidka_procent BETWEEN 0
AND 50),
    status        TEXT      NOT NULL DEFAULT 'продан'
                CHECK (status IN ('продан', 'забронирован', 'возвращён')),
    -- вычисляемый столбец: итоговая цена билета с учётом скидки
    itogovaya_cena REAL GENERATED ALWAYS AS
                (ROUND(cena_bez_skidki * (1 - skidka_procent / 100.0), 2))
VIRTUAL,
    UNIQUE (id_seansa, ryad, mesto)
);

```

Структура базы данных создана и проверена: все таблицы, ключи и ограничения успешно созданы, вычисляемые столбцы рассчитываются правильно (для зала из 10 рядов по 12 мест значение `vsego_mest` равно 120; для билета ценой 450 рублей со скидкой 10 % значение `itogovaya_cena` равно 405), а попытки нарушить ограничения — продать одно место дважды, указать сеанс несуществующего фильма, задать недопустимый возрастной рейтинг или скидку больше 50 % — отклоняются СУБД.

Выводы по первому этапу

В ходе первого этапа курсового проекта исследована предметная область «Кинотеатр»: описана работа организации, определены пользователи системы и их потребности, сформулированы семь функций системы и восемь запросов к базе данных с указанием входных и выходных данных, а также рассмотрены возможные будущие изменения информационных потребностей.

На основе анализа предметной области выделено семь наборов объектов с атрибутами и ключами, установлены шесть связей между ними и построена инфологическая модель. Связь «многие ко многим» между фильмами и жанрами разделена на две связи «один ко многим» через дополнительную сущность, в результате чего получена уточнённая ER-диаграмма.

Инфологическая модель преобразована в схему реляционной базы данных из восьми таблиц, связи заданы конкретными полями (семь внешних ключей), предусмотрены два вычисляемых столбца и два представления для отчётности. Схема приведена к третьей нормальной форме и дополнена правилами целостности данных, после чего реализована средствами СУБД SQLite и проверена на корректность.

Задачи первого этапа выполнены полностью. На следующем этапе предстоит заполнить таблицы контрольными данными (не менее 10 записей в каждой) и разработать программное приложение для работы с базой данных.